蛋白质-蛋白质分子对接：常用对接软件 ZDOCK

除了实验方法和从数据库中获取，还可以通过计算机预测蛋白质的四级结构。这种预测技术叫分子对接（molecule docking）。Docking 一词原意指船停泊进船坞，在生物信息学领域 docking 是指一个分子结合到另一个分子上（图 1）。目前有很多做分子对接的软件，这些软件的基本思路都是尝试分子间所有可能的结合方式，并根据结合后能量的高低给每种结合方式打分、排名。分子结合后，能量越低说明这种结合方式越稳定。软件在对接的过程中会考虑以下因素：1）形状互补，2）亲疏水性，3）表面电荷分布。

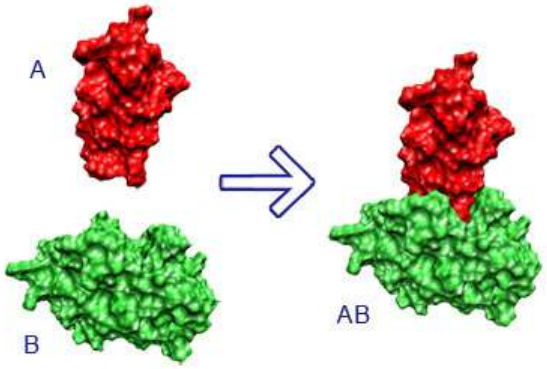


图 1，分子对接

分子对接分为蛋白质和蛋白质之间的分子对接以及蛋白质和小分子之间的分子对接。蛋白质和蛋白质之间的分子对接又分为两种不同的方法，即刚性对接（Rigid Docking）和柔性对接（Flexible Docking）。刚性对接是指对接过程中蛋白质是硬的，外形不可变，柔性对接则反之。刚性对接实际上是一种近似计算。因为蛋白质在机体环境中是软的，他的表面是在微小移动中保持着动态平衡。但是要在对接过程中考虑到这个实际情况则需要庞大的计算量，所以能够模拟蛋白质真实状态的柔性对接软件非常少，且都是收费的软件。目前可用的大多数免费软件都是刚性对接软件。

蛋白质和蛋白质之间的刚性对接软件常用的有 ZDOCK（http://zdock.umassmed.edu/）和 GRAMM-X（http://vakser.bioinformatics.ku.edu/resources/gramm/grammx），这两个都是免费的刚性对接软件。HadDock（http://haddock.chem.uu.nl/）可以做蛋白质局部柔性对接，但需要和开发者联系以获取免费的使用权限。这些软件的输出值都是根据能量高低排序的多个对接模型，能量低者排名靠前。至于选取哪个模型作为最终结果需要综合考虑各种因素，并

非一定选取排名第一的模型。下面以 ZDOCK 为例，来演示蛋白质-蛋白质间的刚性对接。ZDOCK 是一个全自动的在线对接工具。

第一步，上传要对接的两个蛋白质结构（图 2）： ZdockA.pdb 和 ZdockB.pdb（见富文本中的附件）。接下来输入邮箱。注意邮箱必须输入，否则无法提交。对接需要大约 30 分钟，完成结果链接会发送至填写的邮箱。最后的点击提交。



图 2，ZDOCK 输入界面

第二步，选择或者排除残基参与蛋白质相互作用（图 3）。比如，从发表文献中已知 732 号赖氨酸是参与蛋白质相互作用的重要氨基酸，此时则需要在“Select Binding Site Residues”窗口里选中 732 号氨基酸。点击提交。

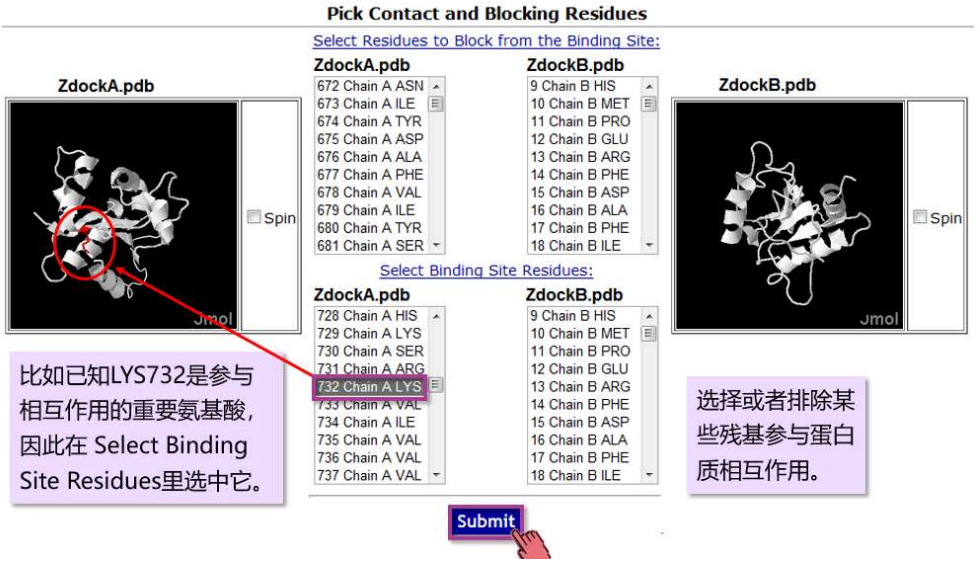


图 3，选择或者排除残基参与蛋白质相互作用

第三步，确认选择无误后，点 ok。半小时后你的结果会显示在页面下方提供的网址中。



图 4，提交计算

对接结果中（图 5），ZdockA.pdb，也就是 receptor 的位置没有改变，ZdockB.pdb，也就是 ligand 产生了 500 个可能的对接状态，点“Top 10 Predictions”可下载排名前十的对接结果。或者从输入框里输入数字以选择下载排名第几的对接结果。如果要下载更多或者全部 500 个，需要运行页面上的 JAVA 插件。一个对接结果模型对应一个 PDB 文件，每个 PDB 文件里都包含两条链，分别对应 receptor 和 ligand。综合考虑了各种因素之后，我们最终挑选了排名第一的对接模型。接下来就可以对这个预测出来的复合体结构进行各种分析了。

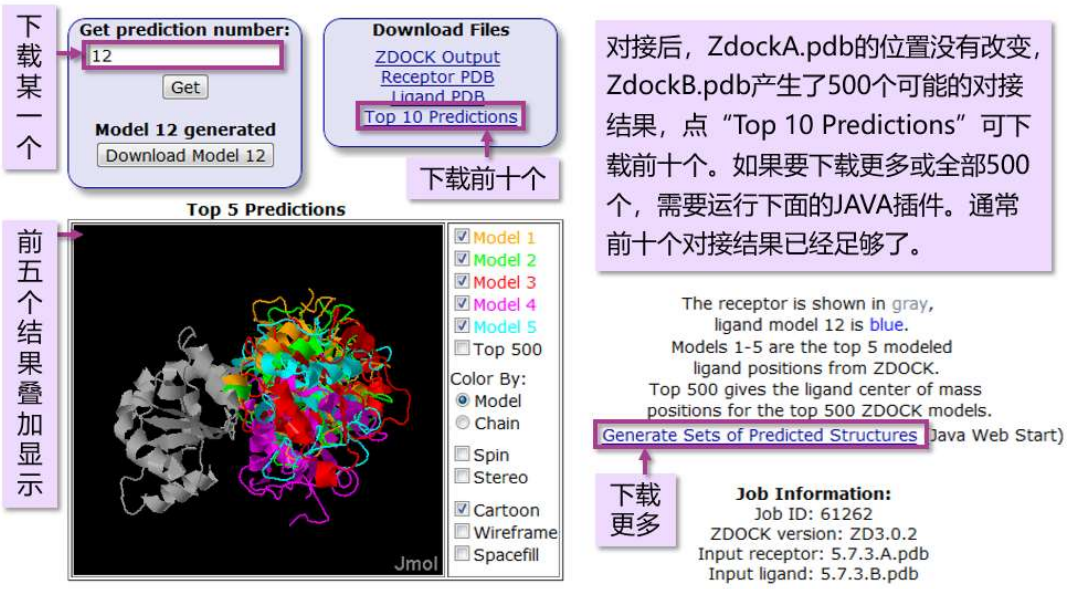


图 5，对接结果页面